

本次汇报将完善“调压资源共享”概念。使用图1所示系统，等效电路见图2。

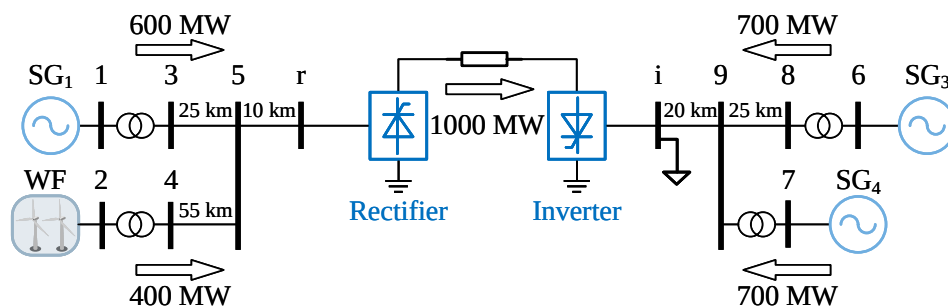


图 1: 带风电的两区域模型

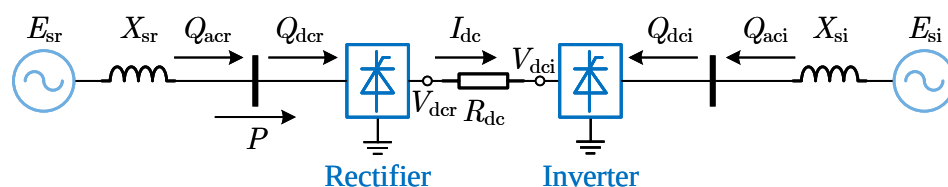


图 2: 等效电路

注：上次汇报（2024-11-22）曾指出所提控制策略会带来的稳态误差问题，经研究发现，只要把直流电压换成实时测量值即可消除。这一点我在之前返修的TPWRS论文中搭建的单端电压控制器中已同步修正。

一、回顾

鉴于和上次汇报间隔较长，首先对搭建的双端电压控制器进行简要回顾。控制框图见图3。

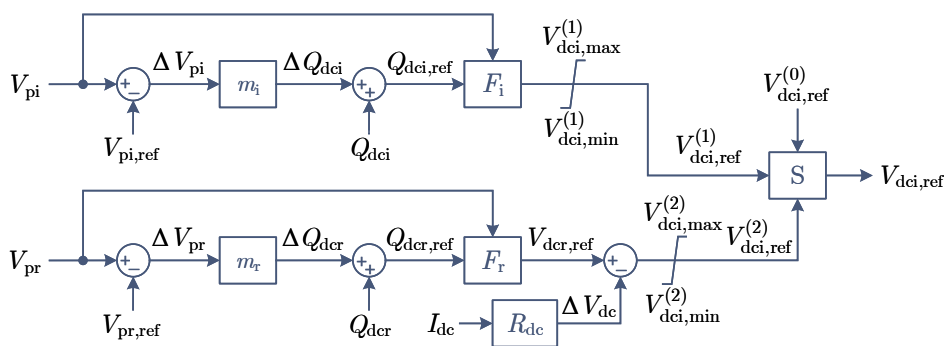


图 3: 控制框图

图3中，所有变量中的下标r代表整流侧（送端），i代表逆变侧（受端），ref代表参

考值，max代表最大值，min代表最小值。该控制可以根据电压扰动的位置（送端或受端PCC），对应生成直流电压参考值。

若送端电压 V_{pr} 扰动，则生成 $V_{dci,ref}^{(2)}$ 。受到整流器触发角，逆变侧熄弧角，受端电压 V_{pi} 最大允许偏差约束， $V_{dci,ref}^{(2)}$ 存在上限 $V_{dci,max}^{(2)}$ （送端电压下降）和下限 $V_{dci,min}^{(2)}$ （送端电压上升）。

若受端电压 V_{pi} 扰动，则生成 $V_{dci,ref}^{(1)}$ 。受到整流器触发角，逆变侧熄弧角，送端电压 V_{pr} 最大允许偏差约束， $V_{dci,ref}^{(1)}$ 存在上限 $V_{dci,max}^{(1)}$ （受端电压下降）和下限 $V_{dci,min}^{(1)}$ （受端电压上升）。注意，这里的上限 $V_{dci,max}^{(1)}$ 取1p.u.，因为受端电压下降时，直流调节会进一步降低逆变器熄弧角，引发换相失败.具体已在上次汇报中分析。

若电压未波动（或很小偏差），直流电压参考值取 $V_{dci,ref}^{(0)}$ 取1p.u.三个直流电压参考值 $V_{dci,ref}^{(0)}$ ， $V_{dci,ref}^{(1)}$ ， $V_{dci,ref}^{(2)}$ 经过选择器S生成最终的 $V_{dci,ref}$ ，并输入到逆变器定电压控制器中。整流器采用定功率控制。

二、定量分析两侧电压变化关系

以送端电压扰动为例，图3所示控制的本质是利用受端来承担送端的扰动 ΔQ_r 。首先，考虑没有加入所提控制的场景，如图4所示，送端的扰动可以视为由两部分承担（公式1）。

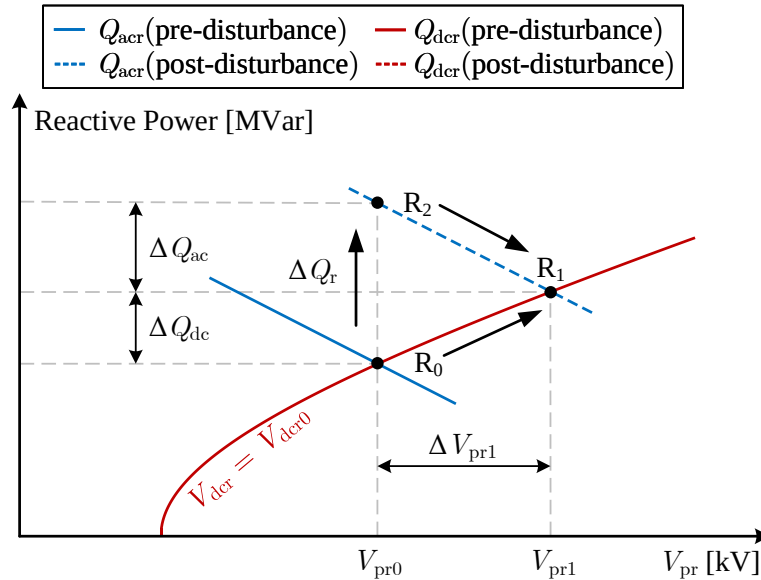


图 4: 送端电压升高

$$\Delta Q_r = \Delta Q_{acr} + \Delta Q_{dcr} \quad (1)$$

$$\Delta Q_{acr} = m_r \Delta V_{pr} \quad (2)$$

$$\Delta Q_{dcr} = P \sqrt{\frac{K_{dr}^2 (V_{pr0} + \Delta V_{pr})^2}{V_{dc0}^2} - 1} - P \sqrt{\frac{K_{dr}^2 V_{pr0}^2}{V_{dc0}^2} - 1} \quad (3)$$

其中 $K_{dr} = \frac{3\sqrt{2}BT}{\pi}$ 。 ΔQ_{acr} 为交流系统的调节能力， ΔQ_{dcr} 是整流器的自调节能力。注意，尽管这里的整流器具备自调节能力，但这是因交流电压变化被动调节的。因此，直流仍然不具备主动调节。从图4可以看出，若直流没有主动调节，系统最终运行于 R_1 。

ΔQ_{dcr} 可以利用泰勒一阶展开进行近似处理：

$$\Delta Q_{dcr} = \frac{PK_{dr}^2 V_{pr0}}{V_{dc0} \sqrt{K_{dr}^2 V_{pr0}^2 - V_{dc0}^2}} \Delta V_{pr} \quad (4)$$

结合公式1~4：

$$\Delta Q_r = \left(m_r + \frac{PK_{dr}^2 V_{pr0}}{V_{dc0} \sqrt{K_{dr}^2 V_{pr0}^2 - V_{dc0}^2}} \right) \Delta V_{pr} \quad (5)$$

基于公式5，定义Independent Voltage Regulation Factor (IVRF)：

$$\text{IVRF}_r = m_r + \frac{PK_{dr}^2 V_{pr0}}{V_{dc0} \sqrt{K_{dr}^2 V_{pr0}^2 - V_{dc0}^2}} \quad (6)$$

下标 ‘r’ 代表整流侧。 **IVRF** 反映了交直流系统根据负载需求或运行状态独立调整电压的能力，是电网的固有特性。经典的电压稳定因子（Voltage Stability Factor；VSF）基于雅可比矩阵计算，是反映静态电压稳定或小扰动情况。 **IVRF** 是针对交直流混合系统提出的一种指标，可以量化单端在扰动下的电压偏移。

上述分析的是单侧的抗扰动能力。加入所提控制后，送端的扰动可以视为完全由直流来承受，即令公式1中的 $Q_{acr} = 0$ ：

$$\Delta Q_r = \Delta Q_{dcr} \quad (7)$$

更准确地说，送端的扰动完全由整流器来承担。整流器多吸收的无功又反映在直流电流和电压上，从而传到逆变器。对于受端而言，扰动由两部分承担：

$$\Delta Q_r = \Delta Q_{dcr} = \Delta Q_{dci} + \Delta Q_{aci} \quad (8)$$

同时，由图2可知，受端始终有：

$$Q_{dci} = Q_{aci} \quad (9)$$

因此，送端的扰动在受端相当于平均分，一半由逆变器承担，一半由受端交流电网承担，即：

$$\Delta Q_r = 2\Delta Q_{dci} = 2\Delta Q_{aci} = 2m_i \Delta V_{pi} \quad (10)$$

结合公式6和10，可以发现同一个扰动下，若不采用所提控制，送端电压变化：

$$\Delta V_{pr} = \frac{\Delta Q_r}{IVRF_r} \quad (11)$$

采用所提控制后，受端电压变化：

$$\Delta V_{pi} = \frac{\Delta Q_r}{2m_i} \quad (12)$$

受、送端电压变化比为：

$$\frac{\Delta V_{pr}}{\Delta V_{pi}} = \frac{2m_i}{IVRF_r} \quad (13)$$

基于公式13，定义Sharing Voltage Regulation Factor (SVRF)：

$$SVRF_{ir} = 2m_i \quad (14)$$

下标 ‘ir’ 代表将逆变侧调压资源共享至整流侧。SVRF可以用于量化调压资源共享程度。

结合IVRF和SVRF，定义Sharing Ratio (SR)：

$$SR_{ir} = \frac{SVRF_{ir}}{IVRF_r} \quad (15)$$

SR量化了共享资源在整体调节中的贡献。

三、IVRF、SVRF、SR与电网强度的关系

根据线性化理论， m_r 和 m_i 在理论上等于 $Q-V$ 的一阶泰勒近似：

$$m_r = \frac{2V_{pr}}{X_{acr}} - \frac{E_{sr}^2 V_{pr}}{X_{acr} \sqrt{E_{sr}^2 V_{pr}^2 - P^2 X_{acr}^2}} \quad (16)$$

$$m_i = \frac{2V_{pi}}{X_{aci}} - \frac{E_{si}^2 V_{pi}}{X_{aci} \sqrt{E_{si}^2 V_{pi}^2 - P^2 X_{aci}^2}} \quad (17)$$

考虑所有的电压均为额定电压 V_{pn} ，并代入 $\text{ESCR} = \frac{V_{pn}^2}{X_{ac}P}$ ， m_r 和 m_i 可以表示为：

$$m_r = \frac{P}{V_{pn}} \left(2\text{ESCR}_r - \frac{1}{\sqrt{\text{ESCR}_r^2 - 1}} \right) \quad (18)$$

$$m_i = \frac{P}{V_{pn}} \left(2\text{ESCR}_i - \frac{1}{\sqrt{\text{ESCR}_i^2 - 1}} \right) \quad (19)$$

结合公式6、公式14、公式18、公式19，得到：

$$\text{IVRF}_r = \frac{P}{V_{pn}} \left(2\text{ESCR}_r - \frac{1}{\sqrt{\text{ESCR}_r^2 - 1}} + \frac{K_{dr}^2 V_{pn}^2}{V_{dcn} \sqrt{K_{dr}^2 V_{pn}^2 - V_{dcn}^2}} \right) \quad (20)$$

$$\text{SVRF}_{ir} = \frac{P}{V_{pn}} \left(4\text{ESCR}_i - \frac{2}{\sqrt{\text{ESCR}_i^2 - 1}} \right) \quad (21)$$

从公式20可以看出，IVRF和本侧ESCR高度相关， ESCR_r 越大， IVRF_r 越大，这说明单侧的自调节能力就越强。后续为简化表达，将公式20的 $\frac{K_{dr}^2 V_{pn}^2}{V_{dcn} \sqrt{K_{dr}^2 V_{pn}^2 - V_{dcn}^2}}$ 替换为常数 C 。

同样，基于公式21，SVRF和对侧ESCR高度相关， ESCR_i 越大， SVRF_{ir} 越大，这说明对侧对本侧的可支撑程度就越大。

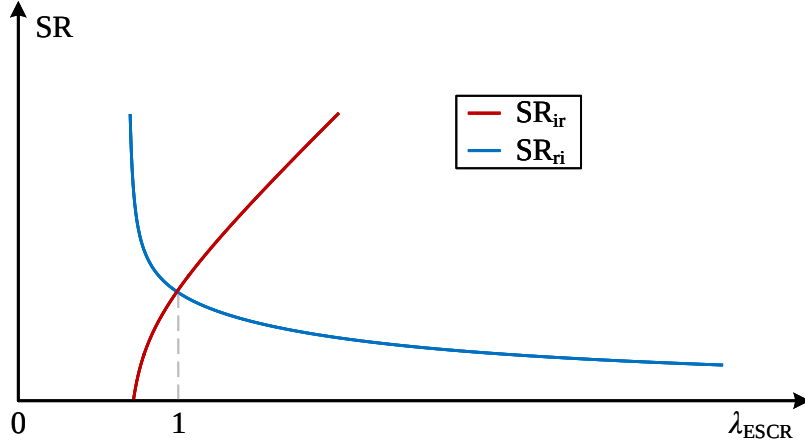
结合公式15、公式20、公式21，得到：

$$\text{SR}_{ir} = \frac{4\text{ESCR}_i - \frac{2}{\sqrt{\text{ESCR}_i^2 - 1}}}{2\text{ESCR}_r - \frac{1}{\sqrt{\text{ESCR}_r^2 - 1}} + C} \quad (22)$$

可以看出，SR同两侧电网的强度均有关。为研究其与两侧电网的相对强度之间的关系，定义 $\lambda_{\text{ESCR}} = \frac{\text{ESCR}_i}{\text{ESCR}_r}$ ，代入公式22，得：

$$\text{SR}_{ir} = \frac{4\lambda_{\text{ESCR}}\text{ESCR}_r - \frac{2}{\sqrt{\lambda_{\text{ESCR}}^2 \text{ESCR}_r^2 - 1}}}{2\text{ESCR}_r - \frac{1}{\sqrt{\text{ESCR}_r^2 - 1}} + C} \quad (23)$$

不难看出， SR_{ir} 和 λ_{ESCR} 呈正相关（图5中红色曲线），这说明受端电网与送端的电网的相对强度越大，受端电网可共享调压资源就越多。

图 5: $SR - \lambda_{ESCR}$ 关系

上述讨论全部基于利用受端调压资源支撑送端扰动，同理，当送端资源被用于支撑受端扰动时，则考虑以下三个指标：

$$IVRF_i = \frac{P}{V_{pn}} \left(2ESCR_i - \frac{1}{\sqrt{ESCR_i^2 - 1}} + C \right) \quad (24)$$

$$SVRF_{ri} = \frac{P}{V_{pn}} \left(4ESCR_r - \frac{2}{\sqrt{ESCR_r^2 - 1}} \right) \quad (25)$$

$$SR_{ri} = \frac{4ESCR_r - \frac{2}{\sqrt{ESCR_r^2 - 1}}}{2\lambda_{ESCR}ESCR_r - \frac{1}{\sqrt{\lambda_{ESCR}^2 ESCR_r^2 - 1}} + C} \quad (26)$$

根据公式26不难发现， SR_{ri} 和 λ_{ESCR} 呈负相关（图5中蓝色曲线），这说明受端电网与送端的电网的相对强度越大，送端电网可共享调压资源就越少。

继续观察图5，可发现，两条曲线的交点的横坐标严格为1， $\lambda_{ESCR} = 1$ 正好是区分送端电网和受端电网相对强度的临界点，当 $\lambda_{ESCR} < 1$ 时，送端电网更强，因此有， $SR_{ri} > SR_{ir}$ ，此时送端电网可共享资源大于受端电网；反之，当，当 $\lambda_{ESCR} > 1$ 时，受端电网更强，因此有， $SR_{ri} < SR_{ir}$ ，此时受端电网可共享资源大于送端电网。

此外，还可以从其他角度来理解SR的物理含义。结合公式13-15，不难发现SR的大小就是双端电压偏移量之比：

$$SR_{ir} = \frac{\Delta V_{pr}}{\Delta V_{pi}} \quad (27)$$

$$SR_{ri} = \frac{\Delta V_{pi}}{\Delta V_{pr}} \quad (28)$$

SR的大小意味着相同的无功扰动，在本侧引起的电压偏移是在另一侧的SR倍。下面举两个案例来说明。假设有 $\lambda_{ESCR} = 1.1$ ，根据图5， $SR_{ri} = 0.87$ ， $SR_{ir} = 1.15$ 。

案例1: 送端扰动。此类情况下, 由于 $SR_{ir} = 1.15 > 1$, 根据公式27, 同样大小的扰动, 引发的送端电压偏移是受端电压偏移的1.15倍, 这说明受端电网更适合承担这种扰动。

案例2: 受端扰动。此类情况下, 由于 $SR_{ri} = 0.87 < 1$, 根据公式28, 同样大小的扰动, 引发的受端电压偏移是送端电压偏移的0.87倍, 这说明受端电网更适合承担这种扰动。

可以发现, 如果从电压偏移的角度来理解共享的必要性的话, 强电网总是更加适合承担扰动。然而, 这并不能说明弱电网不能支撑强电网, 共享的本质是在原本的基础上提升了多少。重新观察上述两个案例, 案例1中, 若没有共享, 送端本身只能承担1倍的扰动, 共享后, 受端电网能帮助送端多承担1.15倍的扰动, 送端的抗扰动能力提升了1.15倍, 是原来的215%;同理, 案例2中, 受端的抗扰动能力提升了0.87倍, 是原来的187%。因此, 如果从扰动能力提升的角度来理解共享的必要性的话, 可以发现, 无论是强电网支撑弱电网, 还是弱电网支撑强电网, 均可以带来额外收益。

需要注意, 上述定义这些指标只是用于宏观理解, 例如算出来 $SR_{ir} = 1.15$, 并不是说送端调压能力就一定提升了115%, 实际共享过程中还受到诸多交直流约束, 这些在上次汇报中分析过了。

四、对比已有方法

方法名称说明: (1) 经典定功率-定电压控制 (CP-CVC); (2) 换流器无功控制 (Converter Reactive Power Control; QPC) (3) 定义所提控制为Voltage Regulation Resources Sharing (VR²S) Strategy。

工程中使用的QPC的前提是整流侧采用定电流控制, 逆变侧采用定熄弧角控制。因此, 当QPC用于稳定交流电压时, 实际上牺牲了直流传输的功率。此外, QPC只能用于上调无功, 不能下调无功, 因此只能解决过电压问题。

五、仿真验证

仿真1: 送端扰动

送端电网的 m_r 经在线测量为4.19, $IVRF_r$ 计算为14.27, 考虑5%最大电压偏移 (11.5kV), 理论上送端本身能抗的最大扰动范围为: -164~+164MVar。

受端电网的 m_i 经在线测量为8.02, $SVRF_{ir}$ 计算为16.04, 理论上可共享: -184~+184MVar。

根据上次汇报的分析, 无功上调没有直流约束, 因此共享后, 送端能承受的最大容性无功扰动为+(164+184 = 333)MVar。但是下调受到 α_{min} 和 γ_{min} 的约束, 所以不能简单地进行加法计算。

在上次汇报中指出, 无功下调存在一个直流电压上限, 这个上限应该考虑 $V_{pi} =$

241.5kV、 $\alpha_{min} = 5$ 、 $\gamma_{min} = 7.2$ 三个约束边界，并取三种计算值中的最小值。图1所示系统中，基于 $V_{pi} = 241.5\text{kV}$ 条件计算得到的电压上限是最小的，这意味着当受端电压达到上限时， α 和 γ 还没有达到下限。

这之后，由于直流调节已经达到设定的边界，受端可共享的调压资源已耗尽，如果再加大对送端的扰动，送端电压会下降，同时整流侧触发角会减小。因此，需要定量评估是送端电压先达到218.5kV下限还是触发角先达到 5° 下限。如果先达到218.5kV下限，这意味着送端可以充分发挥自调节能力，那么送端能承受的最大感性负荷就是 $-(164+184 = 333)\text{MVar}$ ；反之，如果先到达 5° 下限，这意味着送端无法充分发挥自调节能力，那么送端能承受的最大感性负荷一定小于 $-(164+184 = 333)\text{MVar}$ 。

下面进行定量分析。

基于 $V_{pi} = 241.5\text{kV}$ 条件计算得到的直流电压上限 $V_{dci,max}^{(2)}$ 为545kV，此时的直流电流计算得到 $I_{dc} = 0.9\text{kA}$ ，将 $\alpha_r = 5$ 带入公式29，计算得到 $V_{pr} = 227.19\text{kV}$ ，大于218.5kV。这说明先到达 5° 下限，这意味着送端无法充分发挥自调节能力，因此送端自抗扰大小为 $-(230-227.19) \times 14.27 = -40\text{MVar}$ 。综上，送端能承受的最大感性负荷为 $-(40+184 = 224)\text{MVar}$ ，小于理论值 -333MVar 。

$$K_{dr} V_{pr} \cos \alpha_r - \frac{3}{\pi} X_{cr} I_{dc} = V_{dci,max}^{(2)} + R_{dc} I_{dc} \quad (29)$$

仿真结果如图6和7所示。

值得注意，当投入 -224MVar 负荷时，观察图7(g2)，触发角并没有如理论计算一样为 5° ，而是 7° ，存在误差。但我觉得这个误差可以接受，因为大一点可以认为是留有一定裕度。此外，工程中采用的QPC只用于上调无功，因此图中没有复现QPC。

总结，此算例中， $\text{IVRF}_r = 14.27$ ， $\text{SVRF}_{ir} = 16.04$ ， $\text{SR}_{ir} = \frac{16.04}{14.27} = 1.12$ ，共享比大于1，和理论保持一致。理论上，送端调压能力应该增强1.12倍，实际上增强了 $\frac{333+224-164-164}{164+164} = 0.70$ 倍，原因是直流触发角约束。

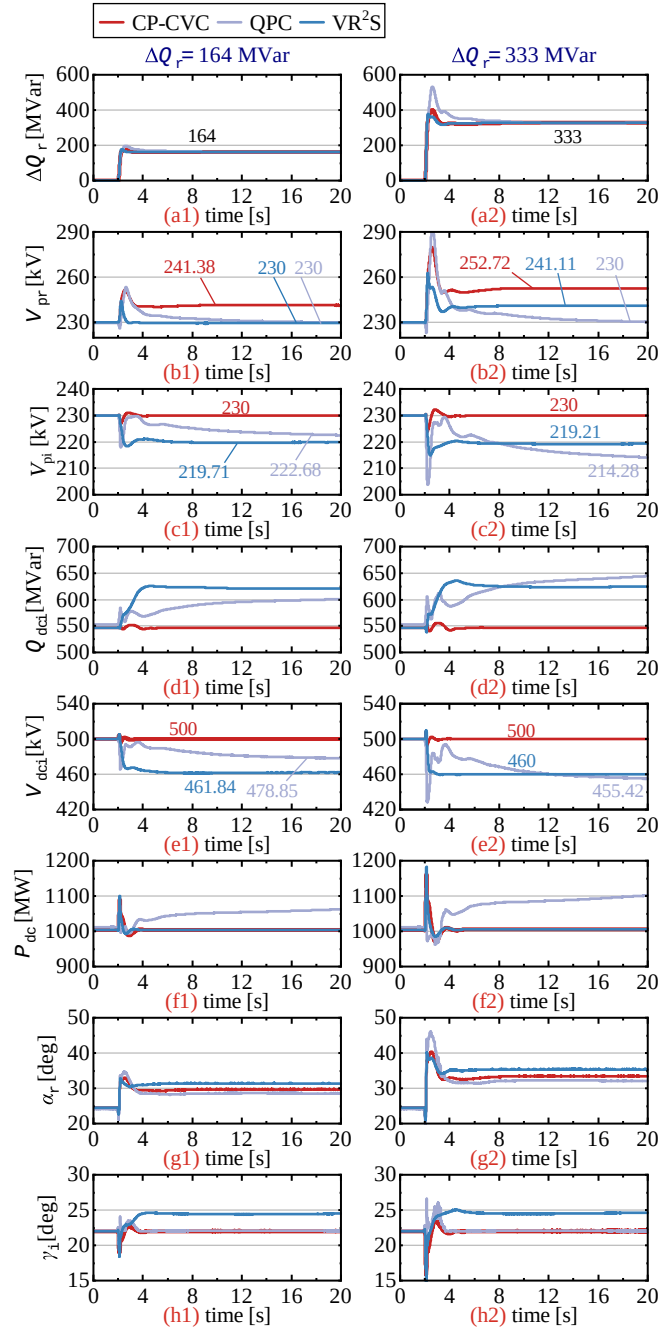


图 6: 送端电压升高

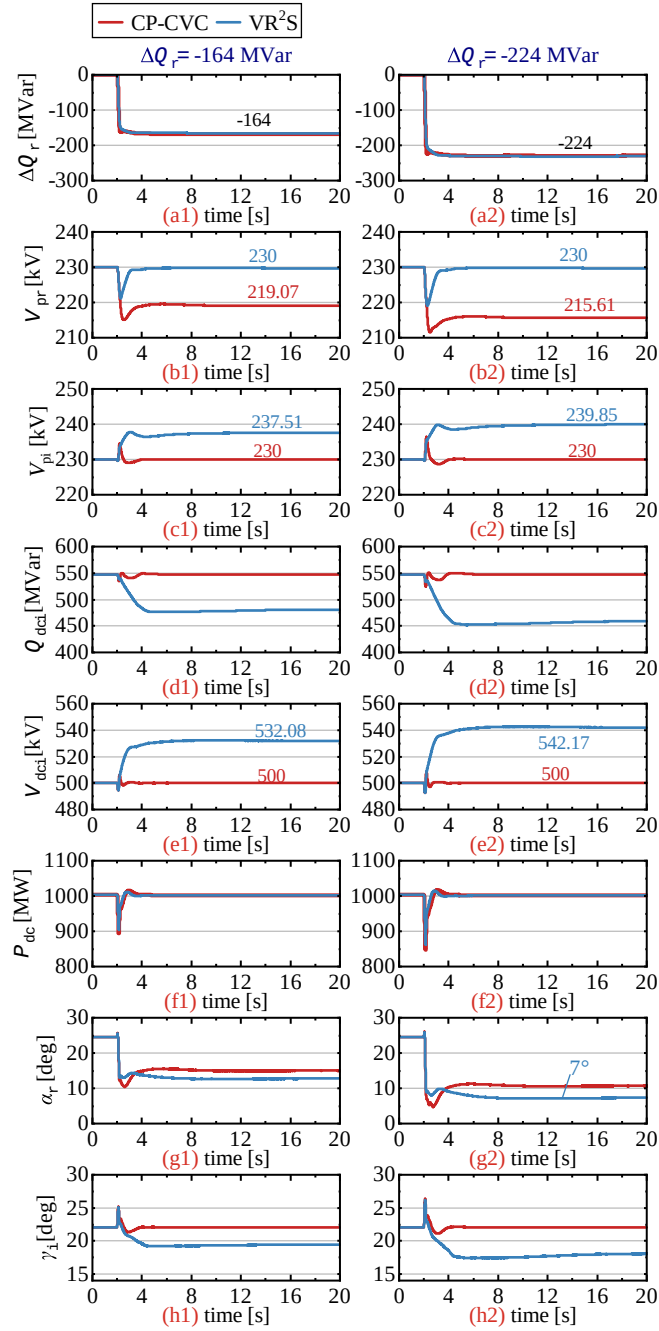


图 7: 送端电压降低

仿真2：受端扰动

受端电网的IVRF_i计算为18.29，考虑5%最大电压偏移（11.5kV），理论上受端本身能抗的最大扰动范围为：-210~+210MVar，SVRF_{ri}计算为8.38，理论上可共享：-96~+96MVar。由于无功上调没有直流约束，因此共享后，受端能承受的最大容性扰动为+(210+96 = 306)MVar。但不可下调，因为会换相失败。综上， $SR_{ri} = \frac{8.38}{18.29} = 0.46$ ，

共享比小于1，和理论分析保持一致。理论上，受端调压能力应该增强0.46倍，实际上增强了 $\frac{306+96-96-210}{210+210} = 0.23$ 倍，原因是逆变器换相失败约束。

仿真结果如图8所示。观察图8(c2)可以发现，在306MVar扰动下，受端电压其实还没有达到241.5kV上限，实际和理论存在误差。但我觉得这个误差也可以接受，相当于更保守一点的估计。

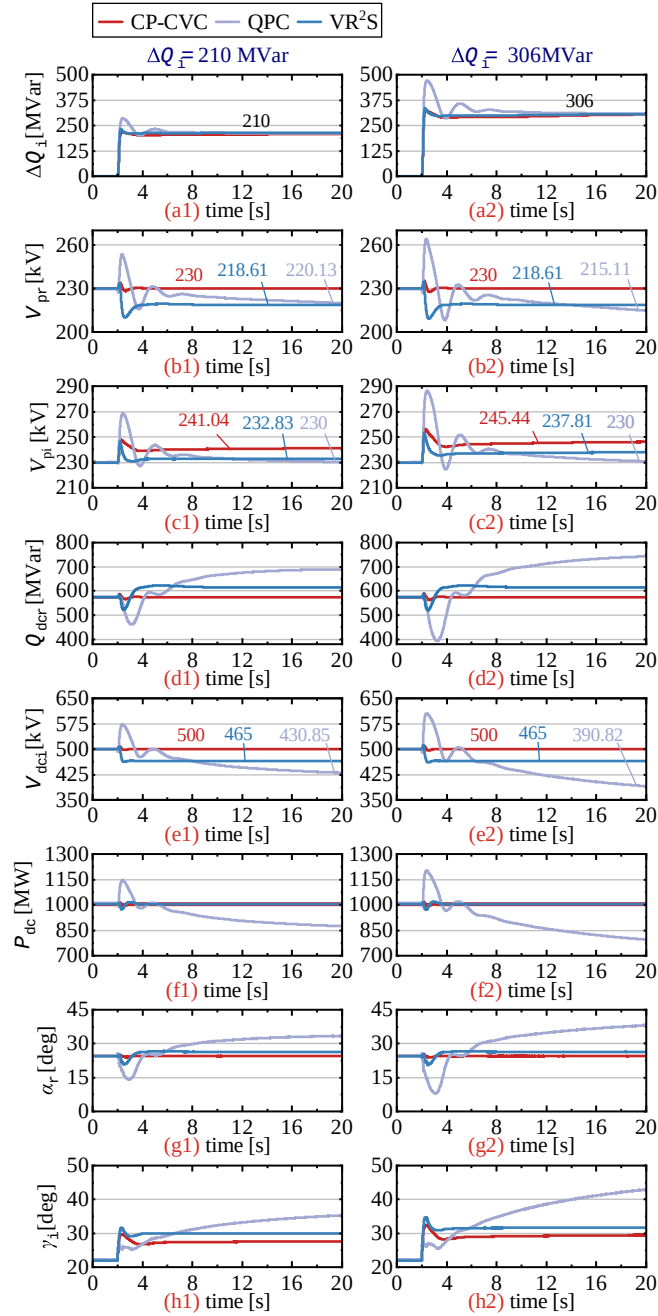


图 8: 受端电压升高

总结

(1)最近两次汇报对“调压资源共享”这个概念进行了研究，主要包括控制器搭建、约束分析、量化分析。至此，我感觉这一块的内容已经完成得差不多了，如果还需要细化，可能得针对具体的场景。

(2)之前提及的针对直流单极闭锁场景下的电压控制，我看了下老师您之前发的文档和数据图，初步认为多馈入直流相互之间的电压影响没有那么大。同时，搜索了一下已有文献，基本都是研究直流闭锁场景下的送端过电压。特别地，大多研究风电经HVDC外送场景下的过电压问题。直流闭锁会导致无功过剩，因此出现送端暂态过电压，如果送端暂态过电压超过风机高压穿越（HVRT）曲线，会导致风机大规模脱网。风机大规模脱网后又会导致稳态过电压。个人感觉可以针对这个具体场景研究LCC-HVDC电压控制。